

### 10. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES Y DE LA MADERA

-Resistencia de la superficie de un material a ser rayada o penetrada/perforada: \_\_\_\_\_.

Las maderas de color claro suelen ser más \_\_\_\_\_ que las de color más oscuro.

-**Resistencia mecánica** de un material para resistir fuerzas sin romperse fácilmente:

\_\_\_\_\_. Lo contrario es la \_\_\_\_\_.

-Capacidad de un material de recuperar su forma original tras sufrir una fuerza que lo deforma:

\_\_\_\_\_. La madera es \_\_\_\_\_.

-Facilidad del material para quedar deformado permanentemente al sufrir fuerza: \_\_\_\_\_.

-**Densidad** = \_\_\_\_\_. Se mide en Kg/L, por ejemplo.

La madera es poco densa, y al ser menos densa que el agua, flota sobre ella.

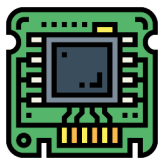
-Lo contrario de la higroscopicidad (alta capacidad de absorber agua/humedad) es ser

\_\_\_\_\_. La madera es \_\_\_\_\_. El otro gran inconveniente de la madera es que arde con facilidad, es decir, es \_\_\_\_\_.

**Conductividad térmica** = facilidad de un material para permitir el paso del \_\_\_\_\_.

### 11. Completa esta tabla con las palabras correctas indicadas en cada propiedad.

|                                                                                          | MADERA | METALES | VIDRIO |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| <b>DENSIDAD</b><br>(alta o baja)                                                         |        |         |        |
| <b>CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y TÉRMICA</b><br>(alta = buen conductor)<br>(baja = aislante) |        |         |        |
| <b>DUREZA</b><br>(baja = blando)<br>(alta = duro)                                        |        |         |        |
| <b>RESISTENCIA MECÁNICA</b><br>(alta o baja)                                             |        |         |        |



**12. ¿Qué tipo de madera utilizarías: madera natural/maciza o madera prefabricada?**

- a) Fabricar muebles baratos.
- b) Forrar el fondo de un armario.
- c) Tallar una escultura.
- d) Construir un puente.

**13. Completa con las palabras adecuadas.**

-La industria dedicada a la obtención y el refinamiento de metales en general, y a la fabricación de piezas con ellos, se la llama \_\_\_\_\_. Concretamente, a la industria de metales férricos (aquellos principalmente compuestos de hierro) se la llama: \_\_\_\_\_.

-Es la aleación más utilizada por el ser humano: en la construcción (vigas, hormigón armado, etc.), válvulas y grifos, piezas de vehículos, electrodomésticos y otras máquinas, por su gran dureza y resistencia mecánica: \_\_\_\_\_. Con Cromo y Níquel se hace \_\_\_\_\_.

Los 3 principales metales férricos son:

-Hierro puro (Fe=Hierro 100%).

-\_\_\_\_\_ (Hierro + Carbono entre el 0,1% y el 2%).

-\_\_\_\_\_ (Hierro +Carbono entre el 2% y el 7%).

-Unión de 2 piezas metálicas mediante la fusión de un metal intermedio (para hacer conexiones de componentes electrónicos se suele utilizar estaño) a menos de 450°C: \_\_\_\_\_.

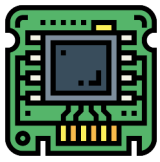
-Unión de 2 piezas metálicas mediante la fusión de ambas a más de 450°C (con llama o con arco eléctrico) para que se mezclen en líquido y se solidifiquen al enfriarse: \_\_\_\_\_.

-Fábrica de piezas comerciales de madera que las produce cortando troncos: \_\_\_\_\_.

Estos 2 materiales se utilizaban antes de que el papel los sustituyera por ser más fácil y barato de producir a gran escala (es decir, en cantidades industriales):

-Provenía de piel de animal (similar al cuero): \_\_\_\_\_.

-Provenía de una planta acuática del Nilo: \_\_\_\_\_.



14. ¿Cuáles son las 2 sustancias naturales de las que está formada la madera?  
¿Cuál de ellas le aporta su dureza y rigidez? ¿Cuál de ellas es la materia prima del papel?
15. Escribe 3 ámbitos de uso de la madera.
16. ¿Qué es el cartón? ¿Para qué se usa principalmente?
17. ¿Cuáles fueron los 7 primeros metales conocidos por el ser humano desde la Edad Antigua?
18. ¿Qué es una aleación? ¿De qué metales están compuestas las aleaciones: **bronce, latón**?
19. ¿De qué materia prima proceden los metales? ¿De dónde se obtienen en la naturaleza?
20. Haz una lista que resuma los impactos ambientales de la minería.